

Endliche Gruppen

Aufgabe 1 (Zyklische Gruppen):

- a) Analysiert die Gruppen, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben. Welche davon sind zyklisch, welche nicht, und warum?
- b) Beweist: Jede zyklische Gruppe ist abelsch.

Aufgabe 2 (Zyklische Gruppen und Isomorphie):

Versucht einmal, folgende Sätze zu beweisen! Tipp: Macht euch nochmal klar, was eine zyklische Gruppe ist, und sucht dann einen *einfachen* Isomorphismus φ .

- a) Jede unendliche zyklische Gruppe ist isomorph zu $(\mathbb{Z}; +)$.
- b) Jede endliche zyklische Gruppe der Ordnung n ist isomorph zur Restklassengruppe $(\mathbb{Z}_n; \oplus)$.

Aufgabe 3 (Untergruppen):

- a) Es gibt in jeder Gruppe mindestens zwei Untergruppen, die man *triviale Untergruppen* nennt. Welche sind das? Beweist, dass es sich um Untergruppen handelt!
- b) Beweist: Die Menge aller ganzzahligen Potenzen a^g eines Elements einer Gruppe G ist eine Untergruppe U von G .
- c) Analysiert die Gruppen, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben, auf die Existenz nicht-trivialer Untergruppen. Welche könnt ihr finden? Welche Untergruppen sind davon zyklisch (mit welchen erzeugenden Elementen)?
- d) Könnt ihr einen Zusammenhang entdecken zwischen der Ordnung einer Gruppe und der Ordnung einer Untergruppe dieser Gruppe? Was heißt dies für zyklische Gruppen?



This document is subject to the Creative Commons Zero (CC0) License.
To create this document, we used L^AT_EX.

Christians Social Media Kanäle:
BeReal: <https://bere.al/cspannagel>
Bluesky: <https://bsky.app/profile/cspannagelbsky.social>
Discord: <https://tinyurl.com/chrisp-discord>
Facebook: <https://www.facebook.com/chr.spannagel>
GitHub: <https://github.com/dunkelmunkel>
Instagram: <https://www.instagram.com/dunkelmunkel/>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/christian-spannagel-31b7b4a1/>
Mastodon: <https://scholar.social/@cspannagel>
Snapchat: <https://www.snapchat.com/add/spannagelc>
Telegram: <https://t.me/cspannagel>
Tellynrm: <https://tellynrm.me/christian.spannagel>
TikTok: https://www.tiktok.com/@_cspannagel_
Threads: <https://www.threads.net/@dunkelmunkel>
Twitch: <https://www.twitch.tv/cspannagel>
X/Twitter: <https://twitter.com/dunkelmunkel>
Youtube: <https://www.youtube.com/phanthmetik>